

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Muhammad Dandi Tri Wibowo

NIM : 224308013

Kelas : TKA-6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/danditri013>

Student Lab Assistant : Rizky Putri Ramadhani (214308092)

1. Judul Percobaan

Deteksi Warna dengan menggunakan metode Machine Learning Decision Tree

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini, sebagai berikut:

- a) Mempelajari konsep dasar Decision Tree dalam Machine Learning.
- b) Mengimplementasikan Decision Tree dalam Machine Learning
- c) Meningkatkan Akurasi Model dalam Berbagai Kasus .

3. Landasan Teori

- a) OpenCV (Open Source Computer Vision Library) adalah pustaka pemrosesan citra dan pengolahan video yang banyak digunakan dalam computer vision dan machine learning. OpenCV menyediakan berbagai fungsi untuk analisis gambar, termasuk deteksi objek berbasis warna.
- b) Model Warna HSV (Hue, Saturation, Value) digunakan untuk mendeteksi warna pada citra digital. Berbeda dengan model RGB, model HSV yang memisahkan informasi warna dari intensitas cahaya, sehingga lebih efektif untuk deteksi warna dalam berbagai kondisi pencahayaan.
 - Hue (H): Menunjukkan jenis warna (0-180 dalam OpenCV, merah: 0-10 dan 170-180, hijau: 35-85, biru: 100-140).
 - Saturation (S): Intensitas warna (0-255).
 - Value (V): Kecerahan warna (0-255).
- c) Deteksi warna dengan OpenCV untuk mendeteksi warna dalam gambar atau video, OpenCV menyediakan fungsi `cv2.inRange()`, yang menghasilkan citra biner berdasarkan rentang warna HSV tertentu. Setelah itu, `cv2.findContours()` digunakan untuk menemukan objek yang memiliki warna sesuai dengan mask yang telah dibuat.
- d) pandas (Python for Data Analysis) merupakan library yang berlisensi BSD dan open source yang menyiapkan struktur data beserta analisis data yang tujuannya mempermudah penggunaannya dan kinerja yang tinggi dalam bahasa pemrograman python. Dalam pengertian menurut Rohman, pandas adalah sebuah library python yang dapat memproses dalam menganalisis data seperti memanipulasi data, persiapan data, serta membersihkan data.

- e) Scikit-Learn merupakan sebuah library yang sangat populer untuk keperluan machine learning yang menyediakan banyak modul untuk pembuatan model, baik supervised maupun unsupervised learning yang digunakan secara gratis. Scikit-Learn dilengkapi banyak alat yang dapat digunakan untuk melakukan fitting model, preprocessing, model selection dan evaluation, clustering, classification dan lain sebagainya.
- f) NumPy (Numerical Python) merupakan library Python yang fokus pada scientific computing. NumPy memiliki kemampuan untuk membentuk objek N-dimensional array, yang mirip dengan list pada Python. Struktur data NumPy lebih membutuhkan ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan list lainnya tetapi mempunyai performa yang lebih cepat.
- g) Decision Tree adalah salah satu algoritma dalam Machine Learning yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Algoritma ini bekerja dengan membagi data berdasarkan fitur tertentu untuk membuat keputusan secara hierarkis, menyerupai struktur pohon. Pohon keputusan terdiri dari:
 - Root Node (Node Akar): Titik awal dari keputusan.
 - Internal Nodes (Node Cabang): Titik percabangan berdasarkan kondisi tertentu.
 - Leaf Nodes (Node Daun): Hasil akhir dari klasifikasi atau prediksi.

4. Analisis dan Diskusi

Analisis:

Percobaan yang dilakukan pada minggu kedua ini, saya melakukan percobaan deteksi warna pada sebuah objek dengan menggunakan metode Machine Learning. Metode ini dilakukan dengan menggunakan software Visual Basic dan Python. Eksperimen dilakukan dengan bantuan pustaka scikit-learn. Untuk model klasifikasi, saya memilih Decision Tree karena kemampuannya dalam membagi data secara hierarkis berdasarkan fitur warna (R, G, B).

Sebelum menjalankan program deteksi warna, saya terlebih dahulu melatih model dengan dataset yang tersedia untuk menguji akurasi. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa model Decision Tree mencapai akurasi sebesar 89,31% dalam mengklasifikasikan warna. Setelah itu, saya menjalankan program pendeteksi warna, yang menampilkan frame dengan keterangan warna yang terdeteksi.

Keunggulan Decision Tree terletak pada kemampuannya menghasilkan aturan keputusan yang jelas, sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan. Selain itu, proses prediksi relatif cepat dibandingkan model seperti KNN, yang harus menghitung jarak ke semua data lainnya. Namun, Decision Tree juga memiliki tantangan, seperti overfitting, terutama jika pohon terlalu dalam dan terlalu banyak menyesuaikan diri dengan data latih.

Untuk meningkatkan kinerja model, dapat dilakukan optimasi dengan pruning (pemangkasan pohon), penyesuaian parameter seperti max_depth, atau menggunakan metode ensemble seperti Random Forest agar hasil klasifikasi lebih akurat dan stabil. Dengan pemilihan model yang tepat dan optimasi yang baik, deteksi warna dapat menjadi lebih akurat dan efisien.

Diskusi:

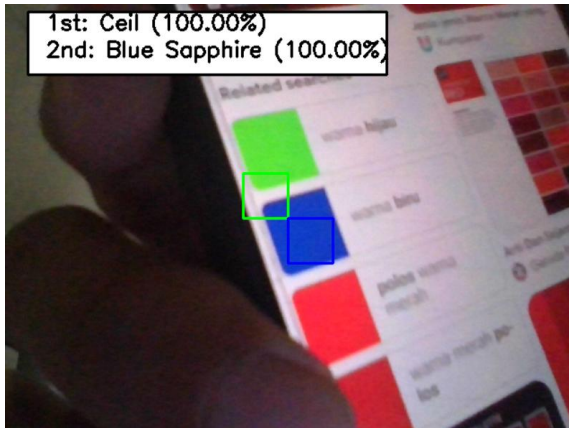
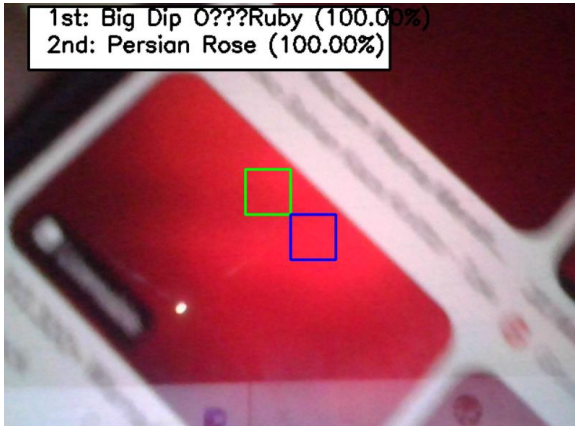
Decision Tree memiliki keunggulan dalam kemudahan pemahaman dan interpretasi karena strukturnya menyerupai cara manusia mengambil keputusan. Algoritma ini dapat menangani data numerik maupun kategorikal tanpa perlu normalisasi, serta bekerja cepat dalam proses prediksi karena hanya perlu menelusuri jalur dalam pohon. Selain itu, Decision Tree secara otomatis memilih fitur yang paling berpengaruh, sehingga dapat mengurangi kebutuhan seleksi fitur secara manual.

Namun, Decision Tree juga memiliki kelemahan, seperti rentan terhadap overfitting, terutama jika pohon terlalu dalam. Model ini juga kurang stabil karena perubahan kecil dalam data latih dapat menghasilkan struktur pohon yang berbeda. Selain itu, pada dataset yang sangat besar, Decision Tree bisa menjadi terlalu kompleks dan boros memori. Untuk mengatasi kekurangan ini, dapat dilakukan pruning, tuning parameter, atau menggunakan metode ensemble seperti Random Forest agar hasil klasifikasi lebih akurat dan stabil.

5. Assignment

Pada assignment ini, saya memodifikasi program sebelumnya yang menggunakan model KNN menjadi menggunakan Decision Tree sebagai model machine learning. Selain itu, saya menambahkan fitur untuk mendeteksi lebih dari satu warna secara simultan atau bersamaan. Proses menjalankan program tetap sama, yaitu dengan terlebih dahulu melakukan pelatihan model untuk mengetahui akurasi pendekatan machine learning terhadap dataset menggunakan model Decision Tree. Ketika program dijalankan, model Decision Tree menghasilkan akurasi sebesar 89,31%, yang sama dengan hasil menggunakan model KNN. Setelah pelatihan selesai, program pendeteksi warna dijalankan dan berhasil menampilkan frame yang dapat mendeteksi lebih dari satu warna secara simultan. Deteksi warna ini ditampilkan dengan dua keterangan warna di pojok kiri atas, serta tambahan dua bounding box untuk membuat tampilan lebih informatif. Decision Tree memproses klasifikasi warna dengan membagi data secara hierarkis berdasarkan fitur warna (R, G, B), sehingga proses prediksi tetap cepat dan efisien.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

NO	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Hijau dan Biru	
2	Merah	

7. Kesimpulan

Kesimpulan dari penggunaan Decision Tree dalam machine learning untuk deteksi warna adalah bahwa metode ini dapat dengan mudah diimplementasikan, memiliki kemampuan klasifikasi yang cepat, serta memberikan hasil yang cukup akurat dalam mengidentifikasi warna berdasarkan nilai RGB. Dengan struktur berbasis pohon keputusan, model ini dapat menganalisis data secara hierarkis, sehingga proses prediksi menjadi lebih efisien dan mudah dipahami.

8. Saran

Untuk meningkatkan kinerja model Decision Tree dalam deteksi warna, beberapa saran yang dapat diterapkan adalah:

- a) Optimasi Model untuk mengurangi overfitting dan memastikan pohon keputusan tidak terlalu kompleks. Selain itu, mempertimbangkan Random Forest sebagai alternatif dapat meningkatkan akurasi dengan menggabungkan beberapa pohon keputusan.
- b) Peningkatan Dataset yang lebih besar dan beragam untuk meningkatkan generalisasi model. Data yang mencakup berbagai kondisi pencahayaan dan variasi warna akan membuat prediksi lebih akurat.
- c) Normalisasi dan Ekstraksi Fitur.
- d) Penggunaan Hardware yang Lebih Baik.

9. Daftar Pustaka

Scikit-learn Documentation – Decision Tree Classifier. <https://scikit-learn.org/stable/modules/tree.html> – Dokumentasi resmi tentang implementasi Decision Tree menggunakan Python.
